UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

DEPARTAMENTO DE FÍSICA
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Física II - Electromagnetismo

Certamen 3

30 de Octubre, 2026

Nombre Completo: _____

Rut: _____ **Carrera**: _____

Algunas consideraciones para esta evaluación:

- El certamen 3 contiene 6 páginas (incluida la portada) y 3 preguntas, con un total de 59 puntos.
- Cada pregunta debe ser respondida por sólo una respuesta. En caso de presentar más de una, se anulan las respuestas.
- **No está permitido el uso de celulares o tablet en el desarrollo de esta evaluación. De ser sorprendido utilizando estos artículos su evaluación será calificada con nota 1.0.**
- Buena suerte!

Seleccione con una **X** el nombre del profesor de su sección:

Prof. Diego Ramírez	
Prof. Morín Órdenes	
Prof. Luis Liempi	
Prof. Luis Soto	

Prof. Ismael Cáceres	
Prof. Evelyn Riveros	
Prof. Arturo Fernández	

Puntaje

Question	Points	Score
1	20	
2	20	
3	19	
Total:	59	

1. [20] La figura muestra un circuito con cinco capacitores de capacitancias $C_1 = C$, $C_2 = 2C$, $C_3 = 3C$, $C_4 = 4C$ y $C_5 = 5C$, donde C es una constante con unidades de faradios (F).

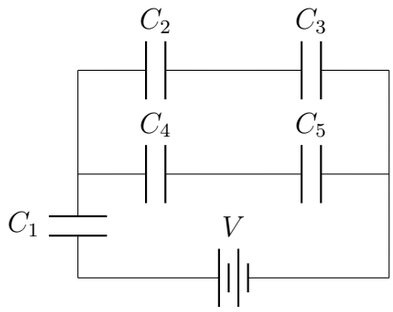


Fig. 1.

(a) Reduzca el circuito paso a paso. En cada etapa, dibuje el circuito equivalente y calcule su capacitancia equivalente en función de C. **(8 pts)**

Si $C = 5{,}0$ [μF] y se sabe que el capacitor C_4 almacena una carga de 100 [μC]:

(b) Determine la carga de cada uno de los cinco capacitores. **(12 pts)**

2. [20] Considere el circuito compuesto de cinco resistencias y dos fuentes de voltaje que muestra la figura, donde

$$R_1 = R_4 = 3\ [\Omega], \quad R_2 = R_3 = 6\ [\Omega], \quad R_5 = 4\ [\Omega], \qquad V_1 = 18\ [\mathrm{V}], \quad V_2 = 12\ [\mathrm{V}].$$

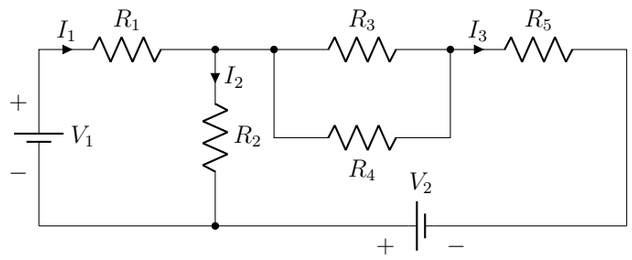


Fig. 2.

(a) Determine la resistencia equivalente R_{eq} que se obtiene al reducir las resistencias R_3, R_4 y R_5. Indique las combinaciones en serie y en paralelo utilizadas. **(5 pts)**

(b) Aplicando las leyes de Kirchhoff, determine las corrientes I_1, I_2 e I_3, con los sentidos indicados en la figura. **(6 pts)**

(c) Determine la corriente, la diferencia de potencial y la potencia disipada en R_1, R_2 y R_{eq}. Complete la tabla. **(9 pts)**

Elemento	I [A]	ΔV [V]	P [W]
R_1			
R_2			
R_{eq}			

3. 19 **(a)** Considere una carga puntual $q = -4$ [μC] que se mueve con rapidez $v = 3 \times 10^5$ [m/s] en una región del espacio donde hay un campo magnético de intensidad $B = 0{,}05$ [T]. Si las direcciones de la velocidad de la carga y del campo magnético se indican en la Fig. 3a, determine la fuerza magnética $\vec{F}_m$ ejercida sobre la carga puntual. **(7 pts)**

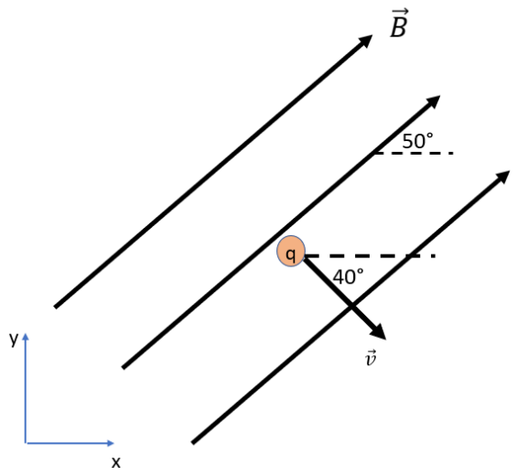


Fig. 3a.

(b) Considere un lazo de corriente de forma rectangular, de lados $a = 10$ [cm] y $b = 6$ [cm], que se encuentra sobre el plano xy, como muestra la Fig. 3b. Por el lazo circula una corriente $I = 1{,}5$ [A] en sentido horario y en la región hay un campo magnético $\vec{B} = 0{,}5\,\hat{\imath} - 0{,}4\,\hat{k}$ [T]. Determine:

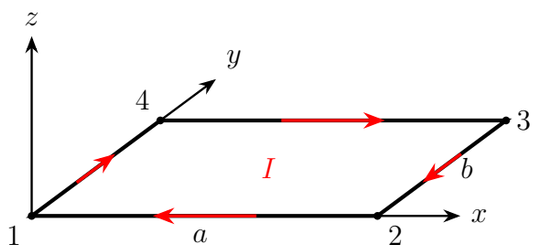


Fig. 3b.

(i) La fuerza magnética $\vec{F}_m$ sobre los tramos 12 y 23 del lazo de corriente. **(6 pts)**

(ii) El momento magnético $\vec{\mu}$ del lazo de corriente. **(3 pts)**

(iii) El torque magnético $\vec{\tau}$ que ejerce el campo sobre la espira. **(3 pts)**

Formulario

Capacitancia

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

Capacitancia equivalente, cargas y voltajes

Serie	Paralelo
$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots$	$C_{eq} = C_1 + C_2 + \cdots$
$Q_1 = Q_2 = \cdots = Q$	$\Delta V_1 = \Delta V_2 = \cdots = \Delta V$
$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2 + \cdots$	$Q = Q_1 + Q_2 + \cdots$

Ley de Ohm y potencia disipada

$$\Delta V = I\,R\ ; \qquad P = I\,\Delta V = I^2 R = \frac{(\Delta V)^2}{R}$$

Resistencia equivalente

Serie	Paralelo
$R_{eq} = R_1 + R_2 + \cdots$	$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots$

Leyes de Kirchhoff

Nodos: $\sum I_{\text{entran}} = \sum I_{\text{salen}}$ Mallas: $\sum_{\text{malla}} \Delta V = 0$

Fuerza magnética sobre cargas y corrientes

$$\vec{F} = q\,\vec{v} \times \vec{B}\ ; \qquad \vec{F} = I\,\vec{L} \times \vec{B}$$

Momento magnético y torque magnético

$$\vec{\mu} = I\,A\,\hat{n}\ ; \qquad \vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$$

Prefijos

$c = 10^{-2}$, $m = 10^{-3}$, $\mu = 10^{-6}$, $n = 10^{-9}$, $p = 10^{-12}$.